

Nama : Muhammad Raihan Ramadhan

NIM : J0403251038

Kelas : A2

1. Hasil Program

```
Adjacency List:
London: Manchester Birmingham
Manchester: London Liverpool Birmingham
Liverpool: Manchester Leeds
Birmingham: London Manchester Leeds
Leeds: Liverpool Birmingham
Adjacency Matrix:
  Lon Man Liv Bir Lee
Lon  0  1  0  1  0
Man  1  0  1  1  0
Liv  0  1  0  0  1
Bir  1  1  0  0  1
Lee  0  0  1  1  0
```

2. Design Graph



3. Penjelasan Edge dan Node

Pada kasus ini saya menggunakan 5 kota, yaitu London, Manchester, Birmingham, Liverpool, Leeds. Pada graph ini, edge merepresentasikan jalan penghubung antar kota.

Daftar edge:

- A. London ↔ Manchester
- B. London ↔ Birmingham
- C. Manchester ↔ Liverpool
- D. Manchester ↔ Birmingham
- E. Liverpool ↔ Leeds
- F. Birmingham ↔ Leeds

Karena hubungan jalan dapat dilalui dua arah, maka graph termasuk undirected graph.

4. Analisis Singkat

A. Jenis Graph

Graph pada studi kasus ini termasuk undirected graph. Hal ini karena hubungan antar kota berupa jalan yang dapat dilalui dua arah.

B. Alasan memilih edge

Edge pada graph dipilih berdasarkan hubungan jalan antar kota. Jika dua kota memiliki jalur transportasi atau jalan yang saling terhubung secara langsung, maka dibuat edge antara kedua node tersebut.

C. Representasi yang lebih cocok

Pada studi kasus peta kota Inggris ini, representasi adjacency list lebih cocok digunakan dibanding adjacency matrix. Hal ini karena adjacency list lebih hemat memori. Setiap node hanya menyimpan daftar kota yang benar-benar terhubung dengannya.

D. Graph termasuk Dense atau Sparse?

Graph ini termasuk sparse graph karena jumlah edge lebih sedikit dibanding kemungkinan hubungan maksimal antar node. Pada graph ini terdapat 5 node 6 edge. Jika semua kota saling terhubung, maka jumlah edge akan jauh lebih banyak. Karena koneksi yang digunakan hanya beberapa jalur utama antar kota, maka graph termasuk sparse graph.

E. Analisis Adjacency list vs matrix

Adjacency list menyimpan daftar tetangga dari setiap node. Adjacency matrix menyimpan hubungan node dalam bentuk matriks 2 dimensi.

F. Kesimpulan

Graph digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Pada studi kasus ini, kota direpresentasikan sebagai node dan jalan penghubung direpresentasikan sebagai edge. Graph yang digunakan termasuk undirected graph karena hubungan antar kota bersifat dua arah. Representasi adjacency list lebih cocok digunakan karena lebih hemat memori dan efisien untuk graph dengan jumlah edge sedikit. Selain itu graph ini termasuk sparse graph karena tidak semua node saling terhubung langsung.